

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
پریا خوشحال
گردآورندگان:
پریا خوشحال - سهیل حسین‌پور

مهر ۱۴۰۴

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

پریا خوشحال

ویراستار

سهیل حسین‌پور

استاد: نصیری | **جلسه: شانزدهم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۸**

فهرست

سؤالات ۱

پاسخنامه ۳

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

سؤالات

۱) در نظر بگیرید که از میان باکتری‌های $Airborne$، باکتری فرضی A از طریق دراپلت و باکتری فرضی B از طریق آئروسل منتقل می‌شود. با توجه به این اطلاعات، به هر یک از سؤالات زیر پاسخ دهید.

أ) اگر تهویه بیمارستان ضعیف باشد، خطر انتشار کدام باکتری بیشتر است؟

ب) کدام باکتری با احتمال بالاتری باعث پنومونی لوبار یا آلوئولی ($Lower\ respiratory\ infection$) شود؟

ج) برای پیشگیری از هر کدام، کدام ماسک —$surgical\ mask$ یا $N95$— کافی است؟

د) کدام باکتری افراد نزدیک را سریع‌تر آلوده می‌کند؟

۲) با توجه به باکتری‌های خانوادهٔ انتروباکتریاسه، برای هر مورد یک مثال بزنید.

أ) انتقال فرد به فرد، با دوز بسیار کم باکتری داشته باشد:

ب) از حیوان (خزندگان یا ماکیان) به انسان منتقل شود:

ج) جزء فلور نرمال رودهٔ انسان باشد:

د) روی مک‌کانکی آگار کلونی صورتی ایجاد کند:

۳) با توجه به ساختار آنتی‌ژنی باکتری‌های انتروباکتریاسه، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

أ) کدام آنتی‌ژن در انتروباکتریاسه‌ها، مسئول تحرک باکتری است؟

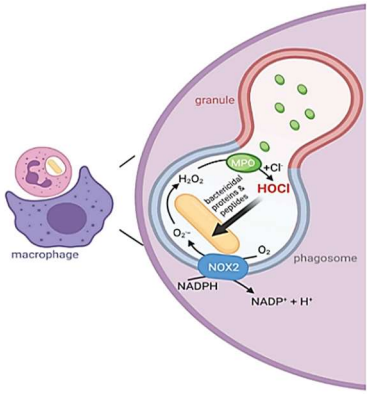
ب) آنتی‌ژن Vi در کدام گونه از انتروباکتریاسه‌ها مشاهده می‌شود؟

ج) آنتی‌ژن O در ساختار کدام بخش باکتری قرار دارد؟

د) نام آنتی‌ژن سطح کپسولی که در جلوگیری از فاگوسیتوز نقش دارد چیست؟

۴) مراحل پاتوژنز باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه را نام ببرید.

۵) شکل زیر نقش کدام فاکتور ویرولانس در انتروباکتریاسه را نشان می‌دهد؟ به طور مختصر توضیح دهید.



۶) با توجه به اگزوتوکسین‌های باکتری‌های خانوادهٔ انتروباکتریاسه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

أ) نقش بخش A و B در AB توکسین‌ها را توضیح دهید.

ب) مکانیسم اثر سیستم ترشحی تایپ ۳ را توضیح دهید.

ج) کدام اگزوتوکسین باعث اثرگذاری گسترده روی $cell - T$ ها و آزادسازی سایتوکین می‌شود؟

۷) یکی از بیماری‌های عارضه توسط انتروباکتریاسه‌ها تب تیفوئید است. مکانیسم بروز آن را توضیح دهید.

۸) چرا وجود انتروباکتریاسه‌ها در پاکت‌های پریودنتال میتواند خطر باکتریمی ناشی از اعمال دندان‌پزشکی را افزایش دهد؟ ۲ گروه از بیماران پرخطر در این زمینه را نام ببرید.

۹) انواع عفونت‌های دهانی که توسط باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه ایجاد می‌شوند را نام ببرید و بگویید با کدامیک از راه‌های انتقال آن‌ها مرتبط است.

۱۰) در ارتباط با روش‌های پایش و کنترل باکتری‌های خانوادهٔ *Enterobacteriaceae* به سؤالات زیر پاسخ دهید.

أ) چرا رعایت اصول *Antibiotic stewardship* در مواجهه با عفونت‌های ناشی از این خانواده اهمیت دارد؟

ب) چرا توجه به علائمی مانند رنگ‌پریدگی، خون‌ریزی لثه یا زخم‌های دهانی در بیماران دچار عفونت‌های دهانی ضروری است؟

ج) تکنیک‌های آتروماتیک در دندان‌پزشکی چه هستند و چرا در پیشگیری از عفونت اهمیت دارند؟

پاسخنامه

۱. **با در نظر گرفتن فرض صورت سوال:**

أ) باکتری B – چون آئروسل‌ها (ذرات زیر ۵ میکرون) بسیار دیر سقوط می‌کنند و در فضا تجمع می‌یابند.

ب) باکتری B (آئروسل) – زیرا ذرات کوچک می‌توانند تا آلوئول‌ها برسند و مستقیماً لانه‌گزینی کنند.

ج) A (دراپلت) – ماسک معمولی ($Surgical\ mask$) کافی است.

B (آئروسل) – نیاز به ماسک $N95$ یا ماسک با فیلتراسیون بالا دارد.

د) باکتری A (دراپلت) – به علت سقوط سریع قطرات بزرگ، معمولاً تنها افرادی که در فاصله ۱-۲ متری هستند آلوده می‌شوند.

۲.

أ) شیگلا

ب) سالمونلا

ج) ای‌کلای، انتروباکتر، کلبسیلا

د) ای‌کلای، انتروباکتر، کلبسیلا

۳.

أ) آنتی‌ژن H

ب) سالمونلا

ج) دیوارهٔ سلولی

د) آنتی‌ژن K

۴. **مراحل پاتوژنز باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه:**

۱) اتصال و کلونیزه شدن به وسیله فیمبریا و پیلی

۲) ترشح اندوتوکسین و اگزوتوکسین‌هایی که باعث التهاب و اسهال می‌شوند.

۳) تهاجم بافتی

۴) تهاجم به سیستم ایمنی به وسیله کپسول و آنزیم

۵) انتشار و بروز علائم بالینی

۵. آنزیم کاتالاز – ماکروفاژ با تولید رادیکال‌های اکسیژن و مواد سمی مانند H_2O_2 و $HOCl$ باکتری‌های انتروباکتریاسه را می‌کشد. باکتری‌های کاتالاز مثبت می‌توانند H_2O_2 را تجزیه کرده و از این مکانیسم دفاعی فرار کنند.

۶.

أ) A = بخش اکتیو / B = بخش بایندینگ (اتصال)

ب) این سیستم با استفاده از ساختاری سوزنی‌شکل توکسین‌ها را مستقیماً به درون سلول میزبان تزریق می‌کند و باعث تغییر در مسیرهای سیگنال‌دهی سلول می‌شود.

ج) سوپر آنتی‌ژن

۷. ابتدا باکتری از طریق آب یا غذای آلوده وارد بدن فرد می‌شود و در برابر اسید معده مقاومت می‌کند. سپس به سلول‌های روده‌ای متصل شده و از طریق $M\ cell$ها تهاجم می‌ورزد. با زنده ماندن درون ماکروفاژها، از طریق خون و لنف منتشر می‌شود و در نهایت، اندوتوکسین‌های آن باعث واکنش التهابی، تب و هپاتواسپلنومگالی می‌شوند.

۸. پاکت‌های پریودنتال به‌راحتی هنگام دستکاری‌های دندان‌پزشکی دچار خونریزی می‌شوند. باکتری‌های انتروباکتریاسه گرم‌منفی و دارای LPS (اندوتوکسین) هستند که توانایی افزایش نفوذپذیری و القای التهاب سیستمیک را دارند و بدین طریق به‌سادگی وارد جریان خون شده و باکتریمی گذرا یا حتی پایدار ایجاد می‌کنند.

گروه‌های پرخطر:

- بیماران دیابتی، سالمندان یا بیماران با بیماری‌های سیستمیک شدید
- بیماران پیوندی و بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی
- بیماران با دریچه مصنوعی

۹. آبسه‌های دهانی (حاد یا مزمن) ناشی از تجمع چرک در بافت‌های نرم اطراف دندان، عفونت کانال ریشه (پالپ نکروزه) که با ایجاد محیط بی‌هوازی رشد باکتری را تسهیل می‌کند، استوماتیت ناشی از پروتز به علت کلونیزاسیون باکتری روی سطح پروتز و زخم‌های دهانی (اولسر) در بیماران دچار نقص ایمنی از جمله عفونت‌های دهانی مرتبط با باکتری‌های انتروباکتریاسه هستند. این باکتری‌ها توانایی کلونیزاسیون در دهان را دارند و این عفونت‌ها عمدتاً از طریق مسیر $fecal - oral$ منتقل می‌شوند.

۱۰.

أ) زیرا مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک باعث ایجاد سویه‌های مقاوم، مانند $ESBL$ و CRE، می‌شود و درمان را دشوار می‌کند.

ب) زیرا این علائم می‌توانند نشانه‌ی بیماری‌های سیستمیک مانند عفونت‌های گوارشی یا سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) باشند.

ج) روش‌های درمانی ملایم، مانند جرم‌گیری یا کشیدن دندان بدون آسیب شدید به بافت، احتمال ورود باکتری‌ها به خون و ایجاد باکتریمی را کاهش می‌دهند.